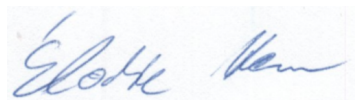


Elektronik Labor
Laborversuch 3
Transistorverstärker

Prof. Dr. Herman Jalli Ng
Sommersemester 2025

Name, Vorname	Matrikelnr.	Unterschrift
Heeren, Élodie	101270	
Christian Stolz	102597	
David Cervený	100443	

Gruppe: 18 & 19

Datum: 20. Mai 2026

1 Einleitung - Verstärkermodell

Dieser Laborversuch befasst sich mit Verstärkerschaltungen, die Transistoren verschiedener Typen verwenden und eine Wechselspannung als ein Kleinsignal verstärken können. Ziel dieses Laborversuchs ist die Verstärkerschaltungen als Baustein in einem System zu untersuchen, ihr Klemmenverhalten zu charakterisieren bzw. zu modellieren.

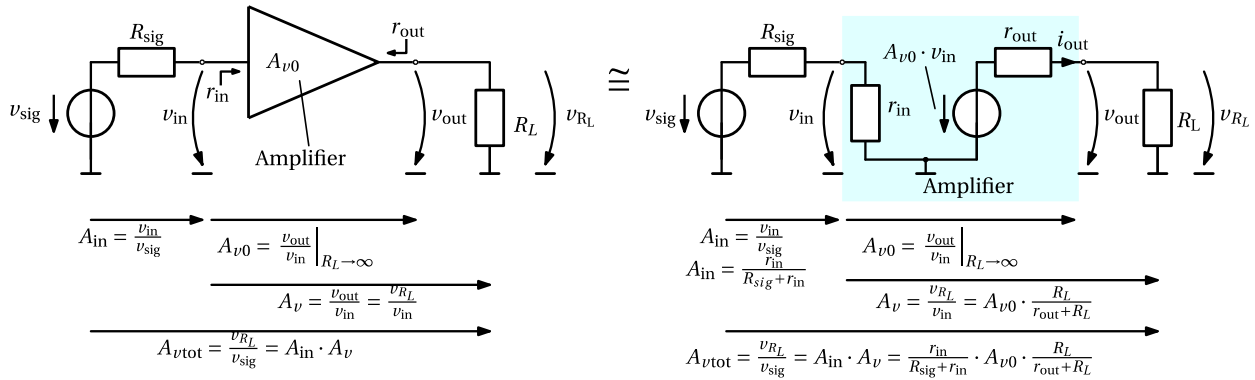


Abbildung 1: Modell für Spannungsverstärker bestehend aus Eingangswiderstand, idealer spannungsgesteuerter Spannungsquelle und in Reihe geschaltetem Ausgangswiderstand.

Abbildung 1 zeigt einen Spannungsverstärker mit der Leerlaufverstärkung A_{v0} , der einen Eingangswiderstand r_{in} und einen Ausgangswiderstand r_{out} aufweist. Der Verstärker ist eingangsseitig an eine Signalquelle v_{sig} mit dem Innenwiderstand R_{sig} und ausgangsseitig an einen Verbraucher / Lastwiderstand R_L angeschlossen. Der endliche Eingangswiderstand r_{in} des Spannungsverstärkers führt dazu, dass nur ein Bruchteil von v_{sig} am Eingang als Eingangsspannung v_{in} erscheint. Mit Hilfe des Spannungsteilerregels erhält man für die Eingangsspannung v_{in} und damit die Eingangsdämpfung A_{in} :

$$v_{in} = v_{sig} \cdot \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}} \quad \Rightarrow \quad A_{in} = \frac{v_{in}}{v_{sig}} = \frac{r_{in}}{R_{sig} + r_{in}}$$

Damit A_{in} möglichst groß ist, muss der Verstärker idealerweise einen sehr hohen $r_{in} \rightarrow \infty$ aufweisen.

Der Spannungsverstärker ist modelliert als eine spannungsgesteuerte Spannungsquelle mit einem Leerlauf-Spannungsverstärkung A_{v0} und einem in Reihe geschalteten Innenwiderstand r_{out} am Ausgang. Der Spannungsabfall v_{in} am r_{in} steuert die spannungsgesteuerte Spannungsquelle, die v_{in} mit A_{v0} multipliziert. Der Leerlauf-Spannungsverstärkungsfaktor A_{v0} lässt sich als das Verhältnis von der Ausgangs- zu der Eingangsspannung am Verstärker beschreiben, wenn der Ausgang unbelastet ist $R_L \rightarrow \infty$:

$$A_{v0} = \left. \frac{v_{out}}{v_{in}} \right|_{i_{out}=0}$$

Wenn r_{out} ungleich null ist und der Ausgang des Verstärker vom endlichen Lastwiderstand R_L belastet wird, ergibt sich am Ausgang des Verstärkers die Spannung

$$v_{out} = A_{v0} \cdot v_{in} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$$

Der eigentliche Spannungsverstärkungsfaktor A_v beim belasteten Verstärker ist somit:

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L}$$

Damit A_v möglichst optimal groß ist, muss der Verstärker idealerweise einen sehr kleinen $r_{out} \rightarrow 0$ aufweisen.

Für die Gesamtspannungsverstärkung gilt:

$$A_{v\text{tot}} = \frac{v_{\text{out}}}{v_{\text{sig}}} = A_{\text{in}} \cdot A_v = \frac{r_{\text{in}}}{R_{\text{sig}} + r_{\text{in}}} \cdot A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{\text{out}} + R_L}$$

Die Verstärkerschaltung soll auf der Laborplatine aufgebaut und die Verstärkerparameter r_{in} , A_{v0} und r_{out} sollen gemessen werden. Der Schaltplan sowie das Foto der Laborplatine sind in Abbildung 2 und 3 dargestellt. Auf der Platine können durch die Variation von Steckbrücken (sogenannte „Jumper“) verschiedene Transistor-Grundsaltungen aufgebaut werden.

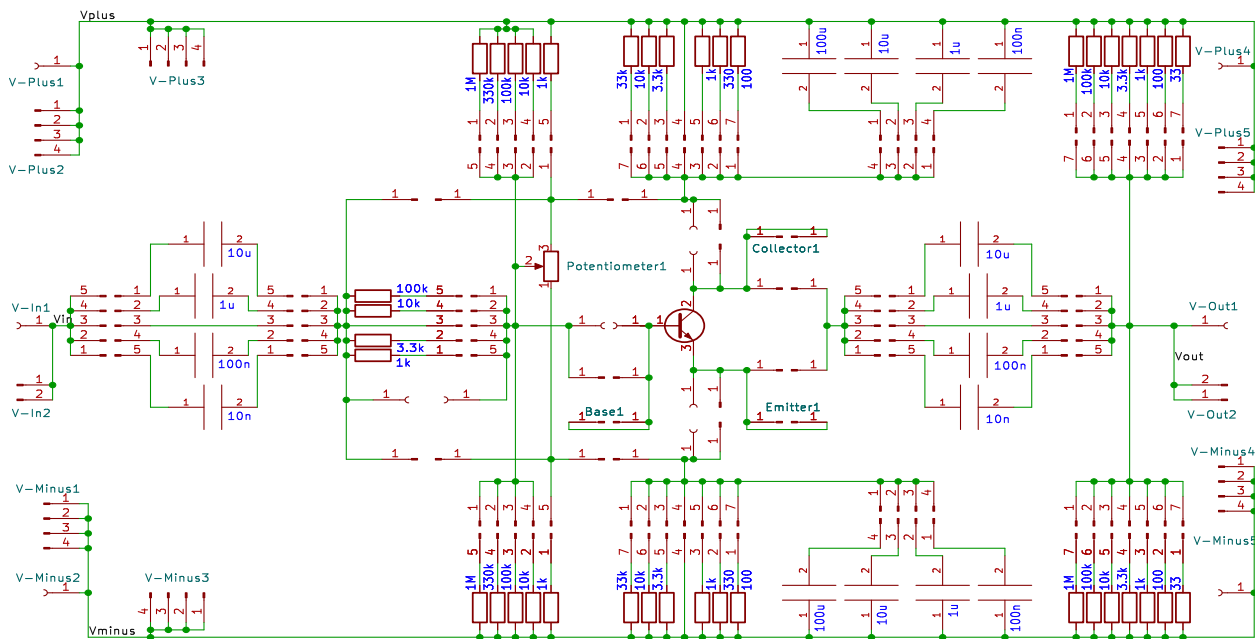


Abbildung 2: Schaltplan der Laborplatine für den Versuch Transistorgrundschaltungen

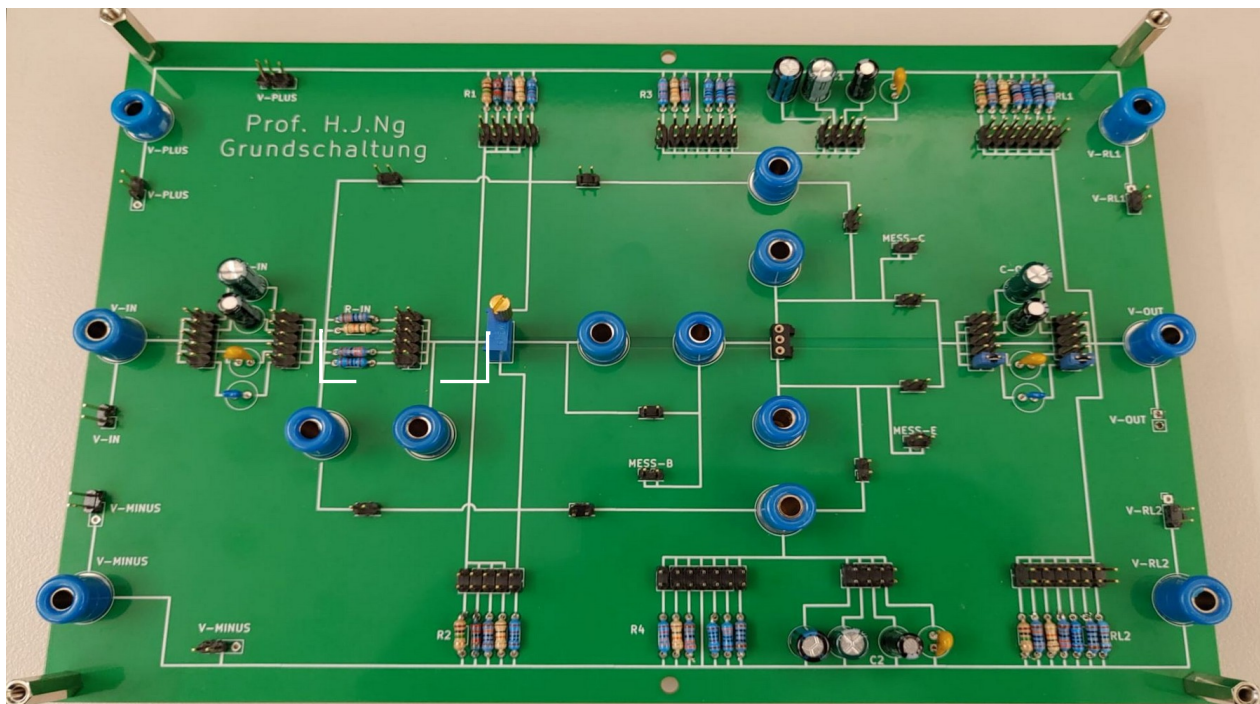
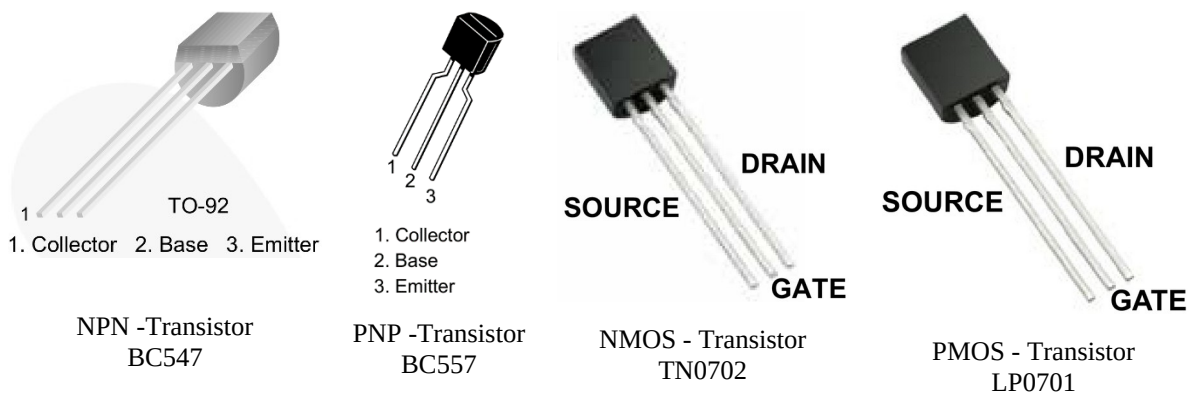


Abbildung 3: Foto der Laborplatine für den Versuch Transistorgrundschaltungen

Auf der Laborplatine sollen folgende Transistoren verwendet werden (bitte auf die Pin-Belegungen achten)



2 Emitterschaltung mit Gegenkopplungswiderstand

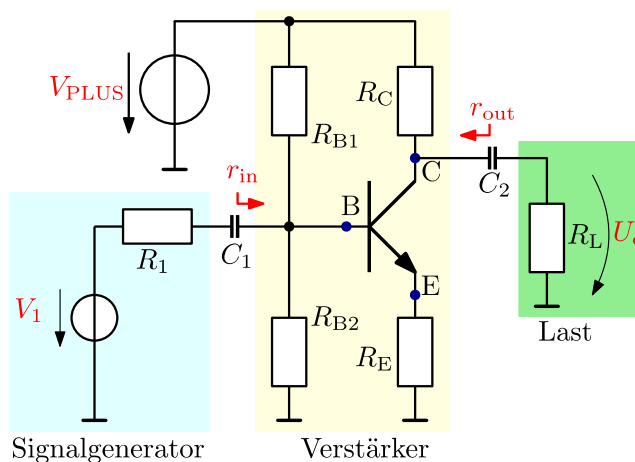


Abbildung 4: Emitterschaltung mit Gegenkopplungswiderstand

$$V_{PLUS} = 5V$$

$$R_C = 1k\Omega$$

$$R_{B1} + R_{B2} = 502k\Omega \text{ (Potentiometer)}$$

$$R_E = 100\Omega \parallel 330\Omega = 76.7\Omega$$

$$R_1 \rightarrow 0$$

$$R_L = 100k\Omega$$

$$C_1 = 10\mu F$$

$$C_2 = 10\mu F$$

Abbildung 4 zeigt ein Verstärker, der als Emitterschaltung mit einem Gegenkopplungswiderstand realisiert ist. Der Emittorwiderstand R_E verbessert die Linearität der Verstärkerschaltung und reduziert die nichtlinearen Verzerrungen. Durch die Gegenkopplung ist die Stabilität des Arbeitspunkts sowie der Spannungsverstärkung höher. Außerdem lässt sich die Spannungsverstärkung durch das Widerstandsverhältnis R_C zu R_E einstellen. Zunächst muss dafür gesorgt werden, dass der Transistor in einem optimalen Arbeitspunkt betrieben werden. Der Kollektorstrom I_{C0} muss so dimensioniert werden, dass die Schaltung am Ausgang möglichst den maximalen Aussteuerbereich erlaubt, für den gilt:

$$V_{out,max_{pp}} = V_{PLUS} - V_{CEsat} - V_{RE0}$$

wobei $V_{RE0} = R_E \cdot I_{E0} = R_E \cdot I_{C0} / \alpha$ und V_{CEsat} die Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung von ca. 200mV ist. Eine optimale Kollektorspannung im Arbeitspunkt V_{C0} für den maximalen Aussteuerbereich ist:

$$V_{C0} = V_{PLUS} - V_{RC0} = V_{PLUS} - \frac{V_{out,max_{pp}}}{2}$$

wobei $V_{RC0} = R_C \cdot I_{C0}$. Die Kollektorspannung V_{C0} wird über den Widerstand R_C bzw. über den Kollektorstrom I_{C0} eingestellt. In diesem Laborversuch wird der Widerstand R_C auf $1k\Omega$ fixiert. Über den Widerstandsteiler R_{B1} - R_{B2} wird die Spannung an der Basis des NPN-Transistors und damit der Kollektorstrom I_{C0} eingestellt.

2.1 a)

$$① V_{out, max, pp} = V_{plus} - V_{CESat} - V_{REO}$$

$$② V_{CO} = V_{plus} - V_{REO} = V_{plus} - \frac{V_{out, max, pp}}{2}$$

$$\Leftrightarrow -V_{REO} = -\frac{V_{out, max, pp}}{2} \quad | \cdot (-1) / \alpha$$

$$\Leftrightarrow 2 \cdot V_{REO} = V_{out, max, pp}$$

$$\Rightarrow 2 \cdot V_{REO} = V_{plus} - V_{CESat} - V_{REO}$$

$$③ V_{REO} = R_E \cdot I_{EO} = R_E \cdot \frac{I_{CO}}{\alpha}$$

$$\Rightarrow 2 V_{REO} = V_{plus} - V_{CESat} - \frac{R_E I_{CO}}{\alpha}$$

$$④ V_{REO} = R_E \cdot I_{EO}$$

$$\Rightarrow 2 R_E I_{EO} = V_{plus} - V_{CESat} - \frac{R_E I_{CO}}{\alpha}$$

$$\Rightarrow 2 R_E I_{EO} + \frac{R_E I_{CO}}{\alpha} = V_{plus} - V_{CESat}$$

$$= I_{CO} \left(2 R_E + \frac{R_E}{\alpha} \right)$$

$$\Rightarrow I_{CO} = \frac{V_{plus} - V_{CESat}}{2 R_E + \frac{R_E}{\alpha}} = \frac{V_{plus} - V_{CESat}}{2 R_E \alpha + R_E}$$

$$= \frac{(V_{plus} - V_{CESat}) \alpha}{2 R_E \alpha + R_E}$$

b) Mit der Formel aus a):

$$I_{CO} = \frac{(V_{plus} - V_{CESat}) \alpha}{2 R_E \alpha + R_E} \quad \left| \begin{array}{l} \alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \\ = \frac{294,3}{295,3} \\ \approx 0,997 \end{array} \right.$$

$$= \frac{(5V - 0,2V) \cdot 0,997}{2 \cdot 1k\Omega \cdot 0,997 + 76,7\Omega}$$

$$= 2,311mA$$

$$V_{CO} = V_{plus} - V_{REO} = V_{plus} - R_E \cdot I_{CO}$$

$$= 5V - 1k\Omega \cdot 2,3mA = 2,7V$$

$$V_{out, max, pp} = V_{plus} - V_{CESat} - V_{REO}$$

$$= V_{plus} - V_{CESat} - R_E \cdot I_{CO}$$

$$= 5V - 0,2V - 76,7\Omega \cdot 2,3mA$$

$$\approx 4,623V$$

c) $V_{in} = \frac{V_{out}}{A_v}$

$$(formelsamling) r_{in} = r_{\pi} + (1 + \beta) R_E$$

$$\text{mit } r_{\pi} = \frac{\beta V_T}{I_{CO}} = \beta \frac{V_T}{I_{CO}}$$

$$= 294,3 \cdot \frac{26mV}{2,3mA} \quad \left(\text{in } T=300K \right)$$

$$= 3,34k\Omega \approx 3,3k\Omega$$

$$\therefore r_{in} = 3,3k\Omega + (1 + 294,3) \cdot 76,7\Omega$$

$$= 25,95k\Omega$$

$$r_{in} = r_{in} \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}$$

$$\left(\text{mit } V_{BE} \right) R_{B1} \parallel R_{B2} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{83,03k\Omega \cdot 48,97k\Omega}{83,03k\Omega + 48,97k\Omega}$$

$$= 69,297k\Omega$$

$$\therefore r_{in} = r_{in} \parallel 69,297k\Omega = 25,95k\Omega \parallel 69,297k\Omega$$

$$= 18,88k\Omega$$

$$\text{Allgemein: } r_{in} = \left(\beta \frac{V_T}{I_{CO}} + (1 + \beta) R_E \right) \parallel R_{B1} \parallel R_{B2}$$

$$r_{out0} = r_o \left[1 + \frac{g_m R_E}{1 + \frac{R_E}{r_{\pi}}} \right]$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{CO}} \xrightarrow{V_A \rightarrow \infty} \infty \Omega$$

$$\Rightarrow r_{out0} \xrightarrow{V_A \rightarrow \infty} \infty \Omega \cdot \left[1 + \frac{g_m R_E}{1 + \frac{R_E}{r_{\pi}}} \right]$$

$$= \infty \Omega$$

$$r_{out} = r_{out0} \parallel R_C \xrightarrow{r_{out0} \rightarrow \infty} R_C$$

$$\therefore r_{out} = R_C = 7k\Omega$$

c) Annahme: Aktivus Bereich

$$\Rightarrow I_B > 0 \wedge V_{CE} > V_{CESat}$$

$$\Rightarrow V_{BE} = V_{BEO} = 0,65V$$

$$V_{B1} = V_{BEO} + V_{RE} = V_{BEO} + R_E I_E = V_{BEO} + \frac{R_E I_{CO}}{\alpha}$$

$$= 0,65V + 76,7\Omega \cdot \frac{2,3mA}{0,997}$$

$$= 0,827V$$

$$V_{plus} = V_{B1} + V_{B2} \Leftrightarrow V_{B1} = V_{plus} - V_{B2}$$

$$= 5V - 0,827V = 4,173V$$

$$(\text{Spannungsteiler:}) \frac{V_{B1}}{V_{B2}} = \frac{R_{B1}}{R_{B2}} = \frac{0,827V}{4,173V}$$

$$502k\Omega = R_{B1} + R_{B2} \Leftrightarrow R_{B2} = 502k\Omega - R_{B1}$$

$$\therefore \frac{R_{B1}}{502k\Omega - R_{B1}} = \frac{0,827V}{4,173V}$$

$$\Leftrightarrow R_{B1} \cdot 4,173V = (502k\Omega - R_{B1}) \cdot 0,827V$$

$$= 502k\Omega \cdot 0,827V - R_{B1} \cdot 0,827V$$

$$\Leftrightarrow R_{B1} (4,173V + 0,827V) = 502k\Omega \cdot 0,827V$$

$$\Leftrightarrow R_{B1} = \frac{502k\Omega \cdot 0,827V}{4,173V + 0,827V} = 83,03k\Omega$$

$$\therefore R_{B2} = 502k\Omega - R_{B1} = 418,97k\Omega$$

Für die Rechnung zur Vorbereitung sollen die Spannung $V_{BE0} = 0.65V$ (im aktiven Bereich), die Spannung $V_{CEsat} = 0.2V$ (in Sättigung), die Stromverstärkung $\beta = 294.3$ angenommen werden. Die Earlyspannung V_A kann als unendlich groß angenommen werden.

2.1 Rechnungsaufgaben

Folgende Aufgaben müssen Sie ohne Simulation lösen.

- a) Geben Sie den allgemeinen Ausdruck für den zu dimensionierenden optimalen Kollektorstrom im Arbeitspunkt I_{C0} als Funktion von V_{PLUS} und den Widerständen R_C und R_E , um den maximalen Aussteuerbereich am Kollektorausgang zu ermöglichen.

$$I_{C0} = \frac{(V_{plus} - V_{CE,sat})\alpha}{2R_C\alpha + R_E}$$

- b) Der optimale Kollektorstrom im Arbeitspunkt I_{C0} soll zwischen 2 – 2.5mA groß sein. Wie groß ist der genauer optimaler Kollektorstrom I_{C0} mit den vorgegebenen Spannung V_{PLUS} und Widerständen R_C und R_E ? Wie groß ist die optimale Kollektorspannung im Arbeitspunkt V_{C0} ? Wie groß ist der maximale Aussteuerbereich? (Falschwert $I_{C0}=2.3mA$)

$$I_{C0} = 2.311mA$$

$$V_{C0} = 2.7V$$

$$V_{out,max,pp} = 4.623V$$

- c) Der Widerstandsteiler $R_{B1}-R_{B2}$ soll durch ein Potentiometer von 502k Ω realisiert werden. Berechnen Sie die Widerstandswerte für R_{B1} und R_{B2} für den maximalen Aussteuerbereich. (Hinweis: $R_{B1}+R_{B2}=502k\Omega$).

$$R_{B1} = 83.03k\Omega$$

$$R_{B2} = 418.97k\Omega$$

- d) Geben Sie den allgemeinen Ausdruck und den Zahlenwert für den Kleinsignal-Eingangswiderstand r_{in} und den Kleinsignal-Ausgangswiderstand r_{out} .

$$r_{in} = \left(\beta_F \frac{V_T}{I_{C0}} + (1 + \beta_F)R_E \right) || R_{B1} || R_{B2}$$

$$r_{in} = 18.88k\Omega$$

$$r_{out} = R_C$$

$$r_{out} = 1k\Omega$$

- e) Geben Sie den allgemeinen Ausdruck und den Zahlenwert für die Kleinsignalspannungsverstärkung A_v im optimalen Arbeitspunkt. Wie ändert sich die Kleinsignal-Spannungsverstärkung, wenn ein sehr großer Kondensator C_E parallel zum Emittewiderstand R_E geschaltet wird?

$$\text{Ohne } C_E: A_v = -\alpha \cdot \frac{R_C || R_L}{R_E + r_e} \quad \text{mit } r_e = \alpha \cdot \frac{V_T}{I_{C0}}$$

$$A_v = -11.2$$

$$\text{Mit } C_E: A_v = -\alpha \cdot \frac{R_C || R_L}{r_e} \quad \text{mit } r_e = \alpha \cdot \frac{V_T}{I_{C0}}$$

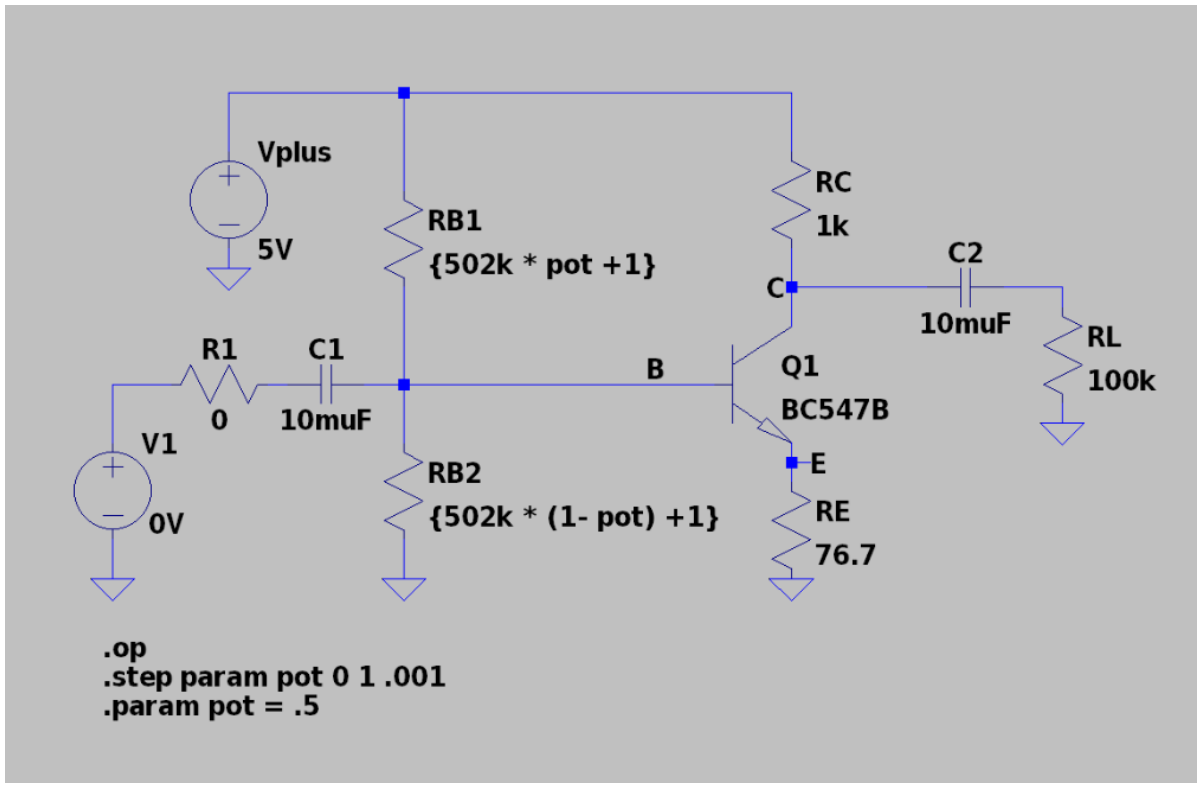
$$A_v = -87.3$$

2.2 Simulationsaufgaben

Sie sollen folgende Aufgaben mit Hilfe vom Simulator bearbeiten. Zeichnen Sie die Schaltung mit dem npn-Transistor BC547B gemäß Abbildung 4 in Ihrem Simulator. Setzen Sie die Versorgungsspannung V_{PLUS} auf 5V, den Widerstand R_C auf 1k Ω und den Widerstand R_E auf 100 Ω || 330 Ω = 76.7 Ω .

- a) Dimensionieren Sie den Widerstandsteiler so dass der optimale Kollektorstrom im Arbeitspunkt I_{C0} von der Rechnungsaufgabe 2.1.b) erzeugt wird (Falschwert $I_{C0}=2.3mA$). Vergleichen Sie die Simulationsergebnisse mit Ihrem berechneten Wert. Wie groß ist die optimale Kollektorspannung im

a)



Arbeitspunkt V_{C0} ? Wie groß ist die Basisspannung im Arbeitspunkt V_{B0} , die zu dem optimalen Kollektorstrom I_{C0} im Arbeitspunkt führt?

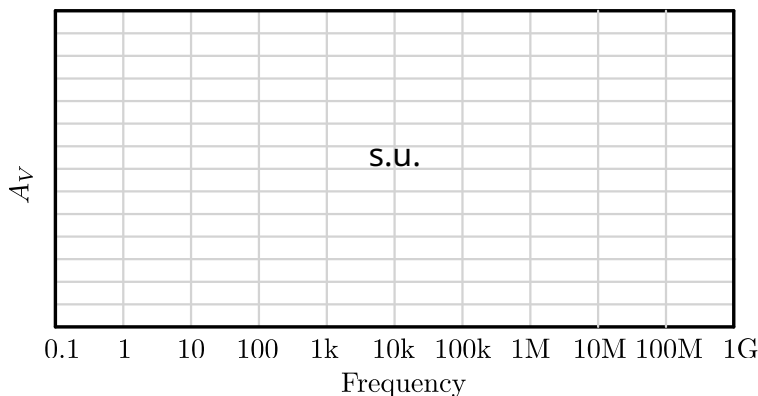
$$R_{B1} = \approx 326k\Omega \quad ??$$

$$R_{B2} = \approx 176k\Omega \quad ??$$

$$V_{C0} = \approx 2,67V$$

$$V_{B0} = \approx 841mV$$

- b) Untersuchen Sie den Frequenzgang der Kleinsignalspannungsverstärkung A_V mit Hilfe von AC-Simulation. Setzen Sie den Kondensator C_1 und C_2 auf $10\mu F$. Simulieren Sie von $0.1Hz$ bis $1GHz$ und plotten Sie die Spannungsverstärkung. Wie groß ist die Kleinsignalspannungsverstärkung A_V bei $1kHz$? Vergleichen Sie das Simulationsergebnis mit Ihrem berechneten Wert. Wie groß sind die untere Grenzfrequenz f_{gu} und die obere Grenzfrequenz f_{go} ?



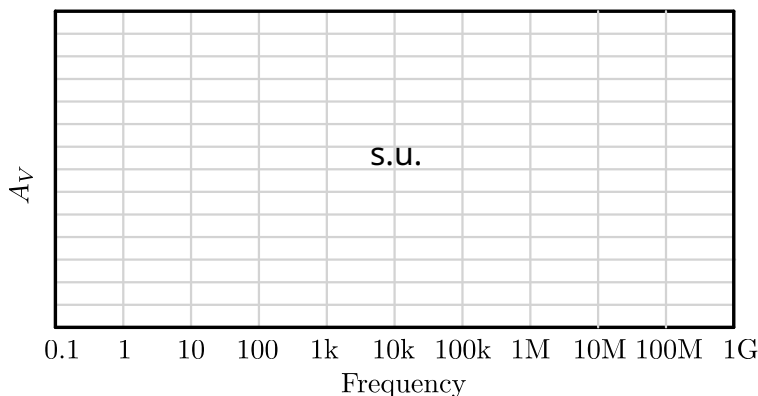
@ $f=1kHz$:

$$A_V = \approx 20,89dB \approx 11,066$$

$$f_{gu} = \text{nicht messbar}??$$

$$f_{go} = \approx 70,79MHz$$

- c) Schließen Sie einen Kondensator von $100\mu F$ parallel zu dem Emitterwiderstand R_E ein. Simulieren Sie den Frequenzgang der Verstärkung nochmal. Plotten Sie die Verstärkung von $1Hz$ bis $100MHz$. Wie groß ist die Verstärkung bei $1kHz$? Wie groß sind die untere Grenzfrequenz f_{gu} und die obere Grenzfrequenz f_{go} ?



@ $f=1kHz$:

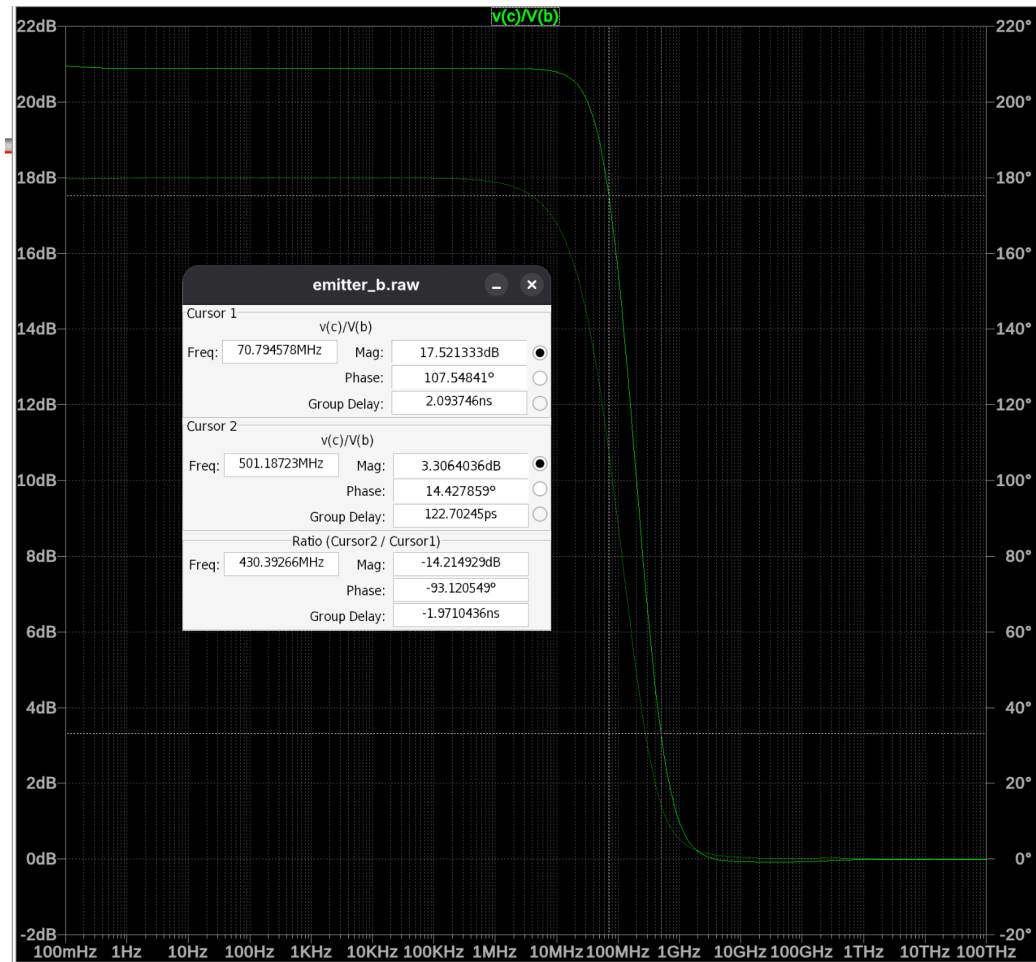
$$A_V = \approx 38dB = 79,43$$

$$f_{gu} = \approx 158,4Hz$$

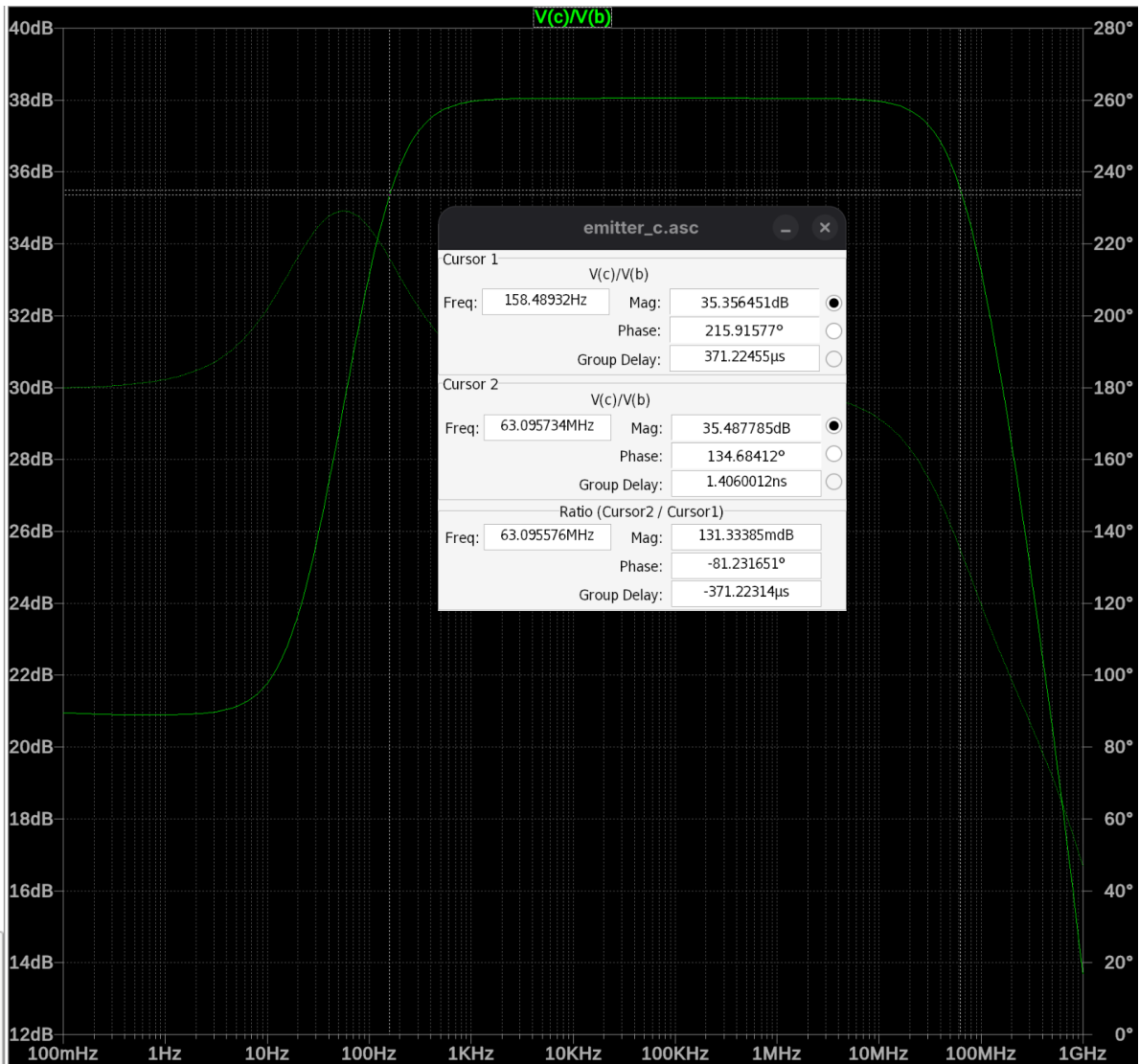
$$f_{go} = \approx 63MHz$$

- d) Entfernen Sie wieder den parallelen Kondensator C_E zum R_E . Untersuchen Sie durch Transient-Simulation den maximalen Aussteuerbereich am Ausgang. Schließen Sie am Verstärkereingang ein Sinussignal an. Stellen Sie die Frequenz auf $1kHz$ ein und variieren Sie die Amplitude von $100mV$ bis $1V$. Tragen Sie die simulierte Verstärkung in einer Tabelle ein. Wie groß ist der maximale Aussteuerbereich am Ausgang? Wie groß ist die maximale Eingangsspannung ohne, dass es zu nichtlinearen Verzerrungen kommt?

b)



c)



d)

```
.step param ampl .1 1 .1
.step param ampl=.1
.tran 0 10ms 0 10u
.meas TRAN Vinpp PP V(b)
.meas TRAN Voutpp PP V(c)
.meas TRAN Av PARAM Voutpp/Vinpp
```

Measurement: vinpp

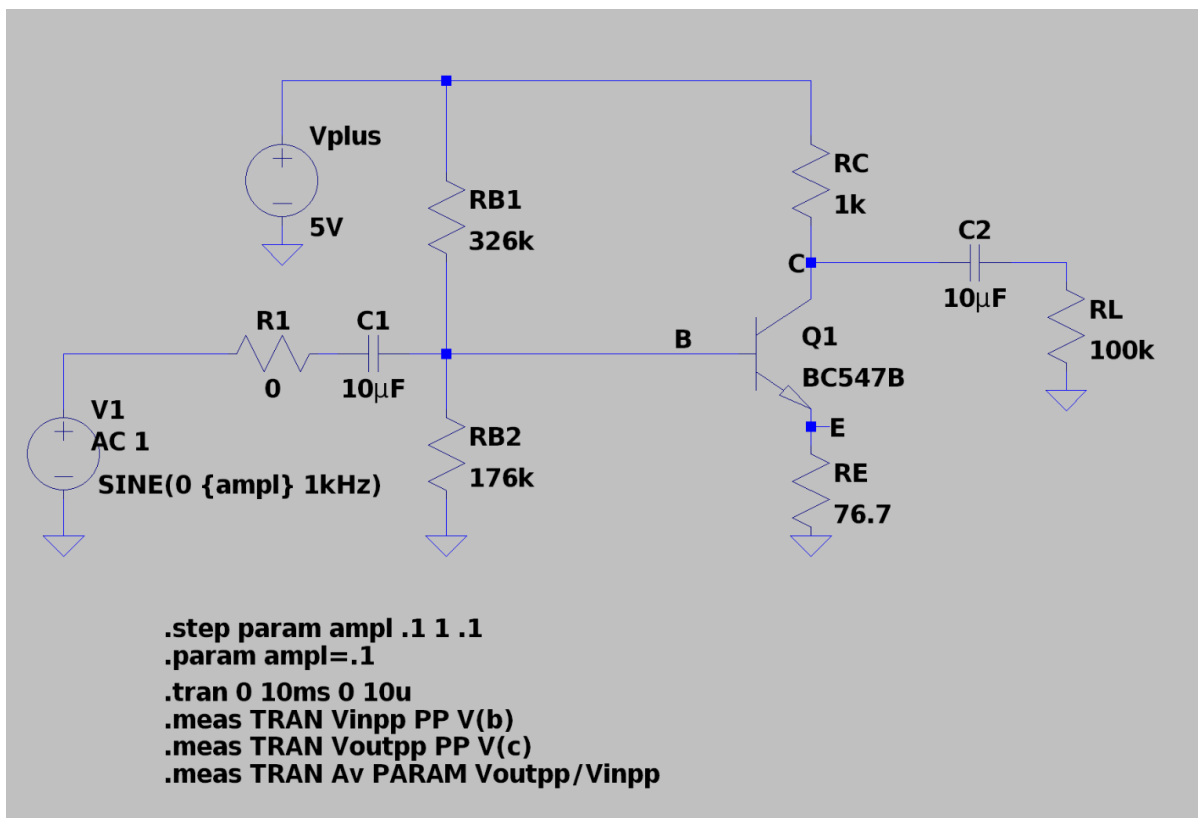
step	PP(V(b))	FROM	TO
1	0.199996769428	0	0.01
2	0.402082026005	0	0.01
3	0.662445545197	0	0.01
4	0.931573718786	0	0.01
5	1.20181050152	0	0.01
6	1.4718529582	0	0.01
7	1.74243381619	0	0.01
8	2.01301592588	0	0.01
9	2.28337585926	0	0.01
10	2.55390679836	0	0.01

Measurement: voutpp

step	PP(V(c))	FROM	TO
1	2.19535315037	0	0.01
2	4.18797826767	0	0.01
3	4.55597877502	0	0.01
4	4.55853450298	0	0.01
5	4.55954065919	0	0.01
6	4.55912518501	0	0.01
7	4.56214556098	0	0.01
8	4.56347638369	0	0.01
9	4.56335672736	0	0.01
10	4.5638397634	0	0.01

Measurement: av

step	Voutpp/Vinpp
1	10.9769430608
2	10.4157311116
3	6.87751439807
4	4.89336958638
5	3.79389317487
6	3.09754120451
7	2.61826045763
8	2.26698473917
9	1.99851317025
10	1.78700325569



@ $f=1\text{kHz}$

$V_{in,pp}$ oder $V_{in,rms}$	$V_{out,pp}$ oder $V_{out,rms}$	A_V
	S.O.	

$$V_{out,max,pp} = 4,56V$$

$$V_{in,max,pp} = 2,55V$$

2.3 Messaufgaben

Realisieren Sie nun die Schaltung gemäß Abbildung 4 auf dem Steckbrett / der Laborplatine. Benutzen Sie den NPN-Transistor BC547B und einen 502k Ω -Potentiometer für den Widerstandsteiler R_{B1} - R_{B2} . Schließen Sie V_{PLUS} an 5V-Versorgung. Der Kollektorstrom I_C lässt sich direkt durch das Amperemeter messen oder indirekt über die Messung der Kollektorspannung V_C durch das Voltmeter bestimmen.

- a) Stellen Sie den Potentiometer so ein, dass Sie die optimale Kollektorspannung im Arbeitspunkt V_{C0} von der Simulationsaufgabe 2.2.a) erhalten. Wie groß ist die Basisspannung V_{B0} ? Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Simulierten Wert.

$$V_{B0} = 0,84267 V$$

- b) Schließen Sie nun einen Signalgenerator, der ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von 50mV ($V_{in,pp}=100\text{mV}$) an den Verstärkereingang an. Variieren Sie die Frequenz von 1Hz bis 100MHz und messen Sie die Ausgangsspannung ($V_{out,pp}$ oder $V_{out,rms}$) am Oszilloskop. Tragen Sie die gemessene Spannungsverstärkung bei verschiedenen Frequenzen auf eine Tabelle ein und vergleichen Sie die Messergebnisse mit den Simulationsergebnissen. Wie groß ist die Verstärkung bei 1kHz? Wie groß sind die untere Grenzfrequenz f_{gu} und die obere Grenzfrequenz f_{go} ?

$$V_{in,pp}=100\text{mV} \text{ oder } V_{in,rms} = \dots\dots\dots$$

Frequenz		$V_{out,pp}$ oder $V_{out,rms}$		A_V	
Frequenz f [Hz]	V_{in} [mV]	V_{out} [mV]	$AV = V_{out}/V_{in}$	$ AV $	AV [dB]
1	35,24		0	0	
10	35,192		0	0	
100	35,151		0	0	
1000	34,817	385,77	11,07993221702	11,07993221702	20,89074207091
100000	34,21	380	11,1078631979	11,1078631979	20,912610448635
1604000	34,032	268,79	7,89815467795	7,89815467795	17,95051269468
10000000	31,134	48,385	1,554088777542	1,554088777542	3,82951648615
15000000	24,814	80,586	3,247602160071	3,247602160071	10,2312564319

AV bei 1 kHz	11,07993221702		
AV bei 1 kHz [dB]	20,89074207091 dB		
AV_max Betrag	11,1078631979		
-3-dB-Betrag	7,854445391724		
f _{gu}	1604000 Hz		
f _{go}	Hz		

@f=1kHz : $A_V = 11,08 = 20,9\text{dB}$ $f_{gu} = 1,604\text{MHz}$ $f_{go} = \dots\dots\dots$

- c) Schließen Sie nun einen Kondensator von $100\mu\text{F}$ parallel zum Emitterwiderstand R_E an. Schließen Sie nun einen Signalgenerator mit einer sehr kleineren Amplitude (Frequenz 1kHz) an den Verstärkereingang an. Wie groß ist die Kleinsignal-Spannungsverstärkung? Begründen Sie das erzielte Messergebnis.

Mit $C_E = 100\mu\text{F}$: $A_V = \dots\dots\dots$

Vin [mV]	Vout [mV]	AV = Vout/Vin	AV	AV [dB]	Frequenz [Hz]	Begründung / Beobachtung
34,458	1726	50,08996459458	50,08996459458	33,99501449429	1000	Der maximale Aussteuerbereich ist von der Spannungsversorgung immer gegeben

- d) Entfernen Sie den parallelen Kondensator zum Emitterwiderstand R_E . Stellen Sie die Frequenz des Eingangssignal auf 1kHz ein und variieren Sie die Amplitude von sehr klein bis 1V. Messen Sie die Peak-to-Peak-Amplitude des Ausgangssignals am Oszilloskop. Tragen Sie die gemessene Spannungsverstärkung in Abhängigkeit der Eingangsspannung. Wie groß ist der maximale Aussteuerbereich am Kollektorausgang? Wie groß ist die maximale Eingangsspannung ohne, dass es zu nichtlinearen Verzerrungen kommt?

@ f=1kHz

$V_{in,pp}$ oder $V_{in,rms}$	$V_{out,pp}$ oder $V_{out,rms}$	A_V			
<u>$V_{in,rms}$ [mV]</u>	<u>$V_{out,rms}$ [mV]</u>	<u>$A_V = V_{out}/V_{in}$</u>	<u> A_V </u>	<u>A_V [dB]</u>	Verzerrung? ja/nein
34,804	386,12	11,09412711183	11,09412711183	20,90186275068	Aussteuerung
69,789	768,93	11,01792546103	11,01792546103	20,84199659877	
104,76	1140,5	10,88678885071	10,88678885071	20,73799599719	
139,7	1487,5	10,647816750179	10,647816750179	20,54521136573	
174,58	1686,7	9,661473250086	9,661473250086	19,70086711547	
209,58	1755	8,3738906384197	8,3738906384197	18,458545695611	
	<u>$V_{out,max,rms}$</u>	1686,7 mV			
	<u>$V_{in,max,rms}$</u>	17,458 mV			

$V_{out,max,pp} = \dots\dots\dots$

$V_{in,max,pp} = \dots\dots\dots$

- e) Schließen Sie nun den Verstärker an einen anderen niederohmigen Lastwiderstand R_L (z.B.: $10\text{k}\Omega$, $1\text{k}\Omega$ oder Lautsprecher). Stellen Sie die Frequenz des Eingangssignals auf 1kHz ein und die Amplitude auf 50mV. Messen Sie die Peak-to-Peak-Amplitude des Ausgangssignals am Oszilloskop. Wie verändert sich die Spannungsverstärkung? Warum? Wie lässt sich die Spannungsverstärkung einigermaßen konstant und unabhängig vom Lastwiderstand halten?

$R_L [\Omega]$	$V_{in} [mV]$	$V_{out} [mV]$	AV	$ AV $	$AV [dB]$	Beobachtung
1000	34,829	194,82	5,593614516638	5,593614516638	14,95385067416	
33	34,866	12,512	0,358859634027	0,358859634027	-8,901507802133	Maximale Auflösung bei v_{out}
unendlich	34,826	390,2	11,20427266984	11,20427266984	20,98767338748	

..... A_v wird mit abnehmendem R_C unabhängig von R_L . Dann sinkt A_v jedoch auch gegen 0.

.....

3 Sourcefolger

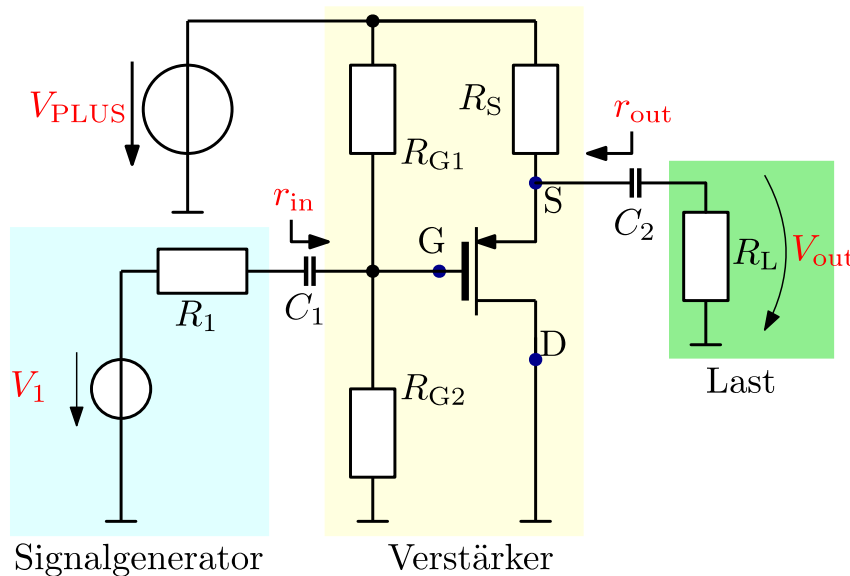


Abbildung 5: Sourcefolger mit PMOS-Transistor

$R_S = 330\Omega$
 $R_{G1} + R_{G2} = 502k\Omega$
 $V_{PLUS} = 5V$
 $R_1 \rightarrow 0$
 $R_L = 1k\Omega$
 $C_1 = 10\mu F$
 $C_2 = 10\mu F$

Abbildung 5 zeigt eine Sourcefolger-Schaltung, die einen niederohmigen Kleinsignal-Ausgangswiderstand r_{out} aufweist und einen beliebigen Lastwiderstand R_L treiben kann. Der Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} lässt sich durch den Widerstandsteiler $R_{G1}-R_{G2}$ sehr genau eingestellt werden. Am Source wird ein Widerstand $R_S = 330\Omega$ eingesetzt. Das Eingangssignal wird kapazitiv am Gateeingang eingespeist und der Sourceausgang wird kapazitiv an den Lastwiderstand R_L angeschlossen. Die Schaltung wird typischerweise so dimensioniert, dass der Kleinsignalausgangswiderstand r_{out} einen bestimmten Wert erreicht.

Für die Rechnung zur Vorbereitung: die Schwellspannung V_{th} ist $-0.5V$; $\mu_p C_{ox} = 2.6 \mu A/V^2$; die Breite $W = 0.382m$ und die Länge ist $3\mu m$, so dass der Transistor-Transkonduktanzparameter $k_p = 0.331 A/V^2$.

3.1 Rechnungsaufgaben

Folgende Aufgaben müssen Sie ohne Simulation lösen.

- a) Geben Sie den allgemeinen Ausdruck für den zu dimensionierenden Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} als Funktion von dem zu erzielten Ausgangswiderstand r_{out} .

$$I_{D0} = \frac{1}{2k_p} \cdot \left(\frac{r_{out} + R_S}{r_{out} \cdot R_S} \right)^2$$

3.7 a) P/OS source-follower!

$$\Rightarrow r_{out0} = \frac{1}{g_m} \text{ mit } g_m = \sqrt{2 \cdot k_p \cdot I_{D0}}$$

$$r_{out} = r_{out0} \parallel R_s = \frac{r_{out0} \cdot R_s}{r_{out0} + R_s}$$

$$\Leftrightarrow r_{out0} \cdot r_{out} + r_{out0} R_s = r_{out} R_s$$

$$= r_{out0} (R_s + r_{out})$$

$$\Leftrightarrow r_{out0} = \frac{r_{out} R_s}{r_{out} + R_s}$$

$$I_{D0} = \frac{g_m^2}{2 k_p} \text{ mit } g_m = \frac{1}{r_{out0}}$$

$$\Rightarrow I_{D0} = \frac{\left(\frac{r_{out} + R_s}{r_{out} R_s} \right)^2}{2 k_p}$$

Annahme (als Verstärker): Abschmiderich

$$V_{GS} \leq V_{th} \wedge V_{DS} \leq V_{GS} - V_{th}$$

$$\Rightarrow I_{D0} = \frac{1}{2} k_p (V_{GS0} - V_{th})^2$$

$$V_{GS0} = V_{GS0} + V_{DS0}$$

$$\frac{V_{GS0}}{2} I_{D0} = \frac{1}{2} k_p (V_{GS0} - V_{th})^2$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{\frac{2 I_{D0}}{k_p}} + V_{th} = V_{GS0}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \cdot 5 \text{ mA}}{0,337 \frac{\text{A}}{\text{V}^2}}} + (-0,95 \text{ V}) = -0,326 \text{ V}$$

$$\Rightarrow V_{GS0} = 3,35 \text{ V} - 0,326 \text{ V} = 3,024 \text{ V}$$

$$\frac{V_{GS0}}{V_{plus}} = \frac{R_{G2}}{502 \text{ k}\Omega} \quad (\text{Spannungsteiler})$$

$$\Leftrightarrow R_{G2} = \frac{V_{GS0} \cdot 502 \text{ k}\Omega}{V_{plus}}$$

$$= \frac{3,024 \text{ V} \cdot 502 \text{ k}\Omega}{5 \text{ V}} = 303,61 \text{ k}\Omega$$

$$R_{G1} = 502 \text{ k}\Omega - R_{G2} = 198,39 \text{ k}\Omega$$

b) mit Formel aus a): $I_{D0} = \left(\frac{r_{out0} + R_s}{r_{out0} R_s} \right)^2 \frac{1}{2 k_p}$

$$\frac{\left(\frac{1}{r_{out}} \right)^2}{\frac{1}{2 k_p}} = \frac{\left(\frac{16 \text{ k}\Omega + 330 \text{ k}\Omega}{330 \text{ k}\Omega \cdot 16 \text{ k}\Omega} \right)^2}{2 \cdot 0,337 \frac{\text{A}}{\text{V}^2}} = 6,487 \text{ mA}$$

$$= \frac{1}{r_{out}} \cdot \frac{V_{DS}}{A}$$

$$= \frac{A}{V_{DS}} \quad V_{DS0} = -V_{DS0} \Rightarrow V_{DS0} = -R_s I_{D0} + V_{plus}$$

$$= 5 \text{ V} - 330 \text{ k}\Omega \cdot 5 \text{ mA}$$

$$= 3,35 \text{ V}$$

d) $A_{v0} = \frac{R_s \parallel R_L \parallel r_{out0}}{R_s \parallel R_L \parallel r_{out0} + \frac{1}{g_m}} \Big|_{R_L \rightarrow \infty}$

$$= \frac{R_s \parallel r_{out0}}{R_s \parallel r_{out0} + \frac{1}{g_m}} \text{ mit } g_m = \sqrt{2 k_p I_{D0}} = \sqrt{2 \cdot 0,337 \frac{\text{A}}{\text{V}^2} \cdot 5 \text{ mA}}$$

$$(\lambda = 0 \Rightarrow r_{out0} \rightarrow \infty \text{ angenommen}) = 57,533 \text{ m}\frac{\text{A}}{\text{V}}$$

$$\Rightarrow A_{v0} = \frac{R_s}{R_s + \frac{1}{g_m}} = \frac{330 \text{ k}\Omega}{330 \text{ k}\Omega + 57,533 \text{ m}\frac{\text{A}}{\text{V}}}$$

$$= 0,95$$

$$A_v = \frac{R_s \parallel R_L}{R_s \parallel R_L + \frac{1}{g_m}} \text{ mit } R_s \parallel R_L = 248,12 \text{ k}\Omega$$

$$= \frac{248,12 \text{ k}\Omega}{248,12 \text{ k}\Omega + 57,533 \text{ m}\frac{\text{A}}{\text{V}}}$$

$$= 0,935$$

- b) Der Ausgangswiderstand r_{out} soll auf 16Ω dimensioniert werden. Wie groß muss der genaue Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} mit dem vorgegebenen Sourcewiderstand R_S dimensioniert werden? Wie groß ist die Sourcespannung im Arbeitspunkt V_{S0} ? (**Falschwert $I_{D0}=5mA$**)

$$I_{D0} = 6,487mA$$

$$V_{S0} = 3,35V$$

- c) Der Widerstandsteiler R_{G1} - R_{G2} , der durch ein Potentiometer von $502k\Omega$ realisiert ist, soll für den Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} für $r_{out} = 16\Omega$ dimensioniert werden. Berechnen Sie R_{G1} und R_{G2} . (Hinweis: $R_{G1}+R_{G2}=502k\Omega$).

$$R_{G1} = 198,39k\Omega$$

$$R_{G2} = 303,61k\Omega$$

- d) Geben Sie den allgemeinen Ausdruck und den Zahlenwert für die Kleinsignalspannungsverstärkung mit und ohne Lastwiderstand der Schaltung.

$$\text{Ohne Lastwiderstand } R_L: A_{V0} = \frac{R_S}{R_S + \frac{1}{g_m}}$$

$$A_{V0} = 0,95$$

$$\text{Mit Lastwiderstand } R_L: A_V = \frac{R_S || R_L}{R_S || R_L + \frac{1}{g_m}}$$

$$A_V = 0,935$$

3.2 Simulationsaufgaben

Sie sollen folgende Aufgaben mit Hilfe vom Simulator bearbeiten. Zeichnen Sie die Schaltung gemäß Abbildung 5 in Ihrem Simulator. Folgendes Level-3-Modell soll für den PMOS LP0701 verwendet werden:

```
.MODEL LP0701 PMOS (LEVEL=3 RS=0.10 NSUB=1.0E15 DELTA=0.1 KAPPA=0.10123
+ TPG=-1 CGDO=8.3432E-10 RD=0.350 VTO=-0.50 VMAX=1.0E7 ETA=0.0223089
+ NFS=6.6E10 TOX=3.5E-8 LD=1.698E-9 UO=862.425 XJ=6.4666E-7 THETA=1.0E-5
+ CGSO=5.21798E-9 L=3.0E-6 W=3.82E-1 KP=2.6E-6)
```

Setzen Sie die Versorgungsspannung V_{PLUS} auf 5V, den Widerstand R_S auf 330Ω und den Last-Widerstand R_L auf $1k\Omega$.

- a) Dimensionieren Sie den Widerstandsteiler R_{G1} - R_{G2} so dass ein Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} von der Rechnungsaufgabe 3.1.b) erzeugt wird (**Falschwerte $I_{D0}=5mA$**). Vergleichen Sie die Simulationsergebnisse mit Ihrem berechneten Wert. Wie groß ist die optimale Sourcespannung im Arbeitspunkt V_{S0} ? Wie groß ist die Gatespannung V_{G0} , die zu dem optimalen Drainstrom im Arbeitspunkt I_{D0} führt?

$$R_{G1} = 231k\Omega$$

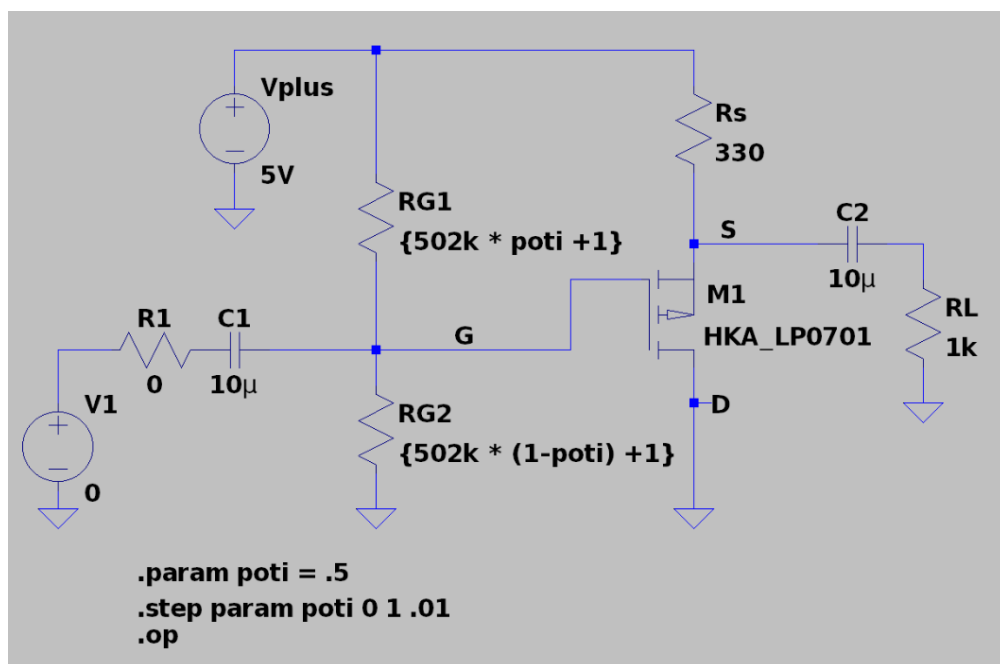
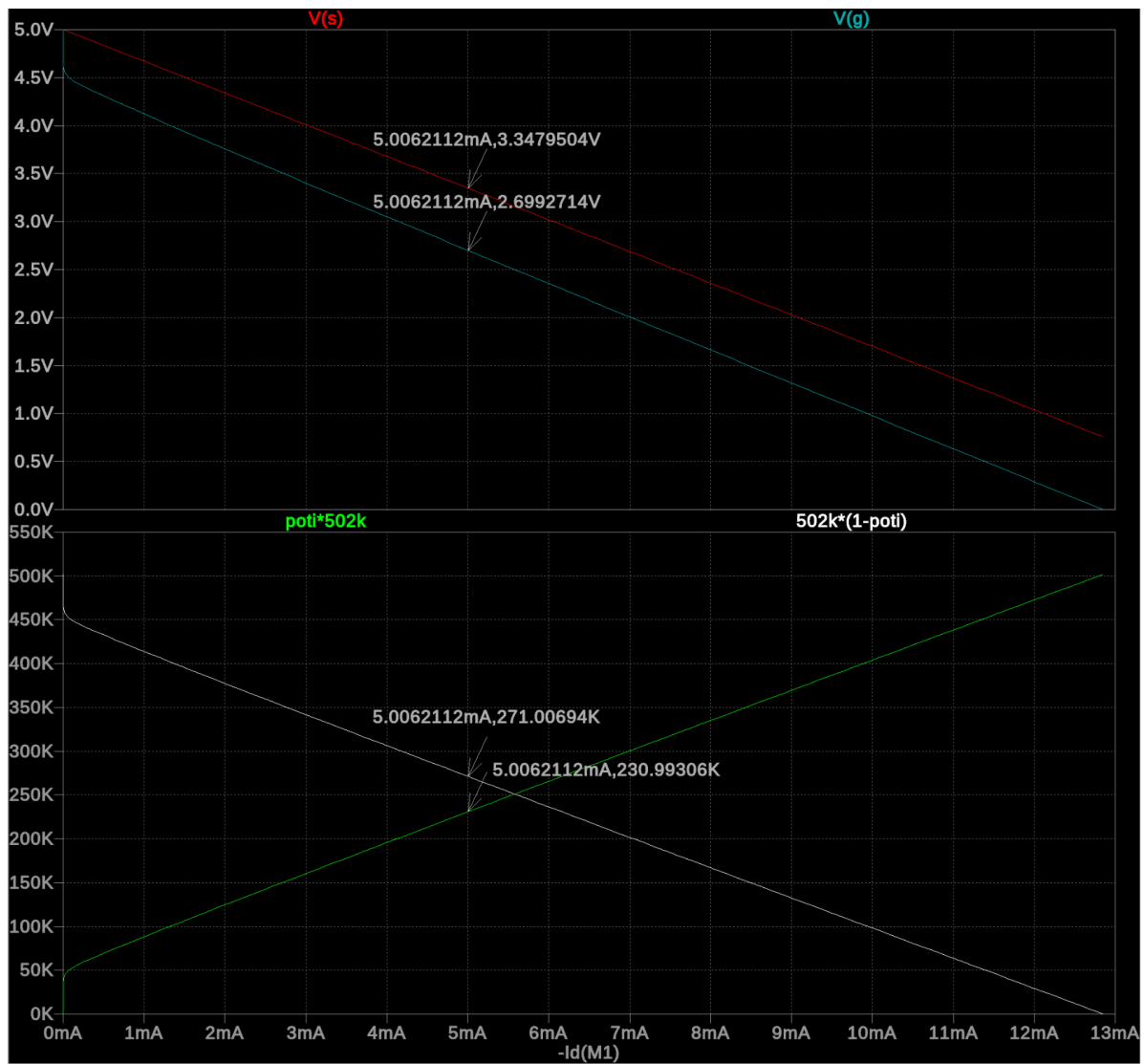
$$R_{G2} = 271k\Omega$$

$$V_{S0} = 3,35V$$

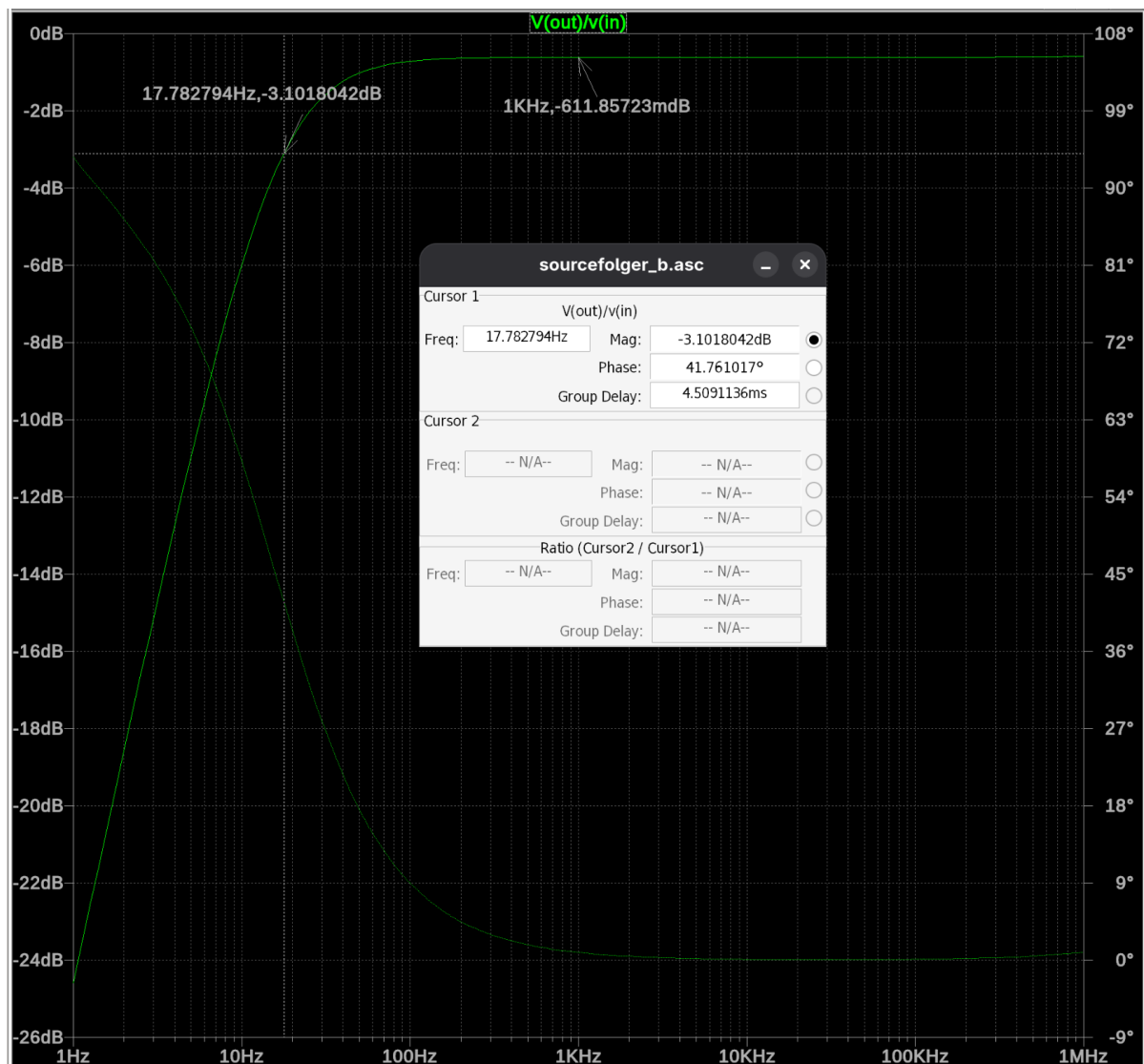
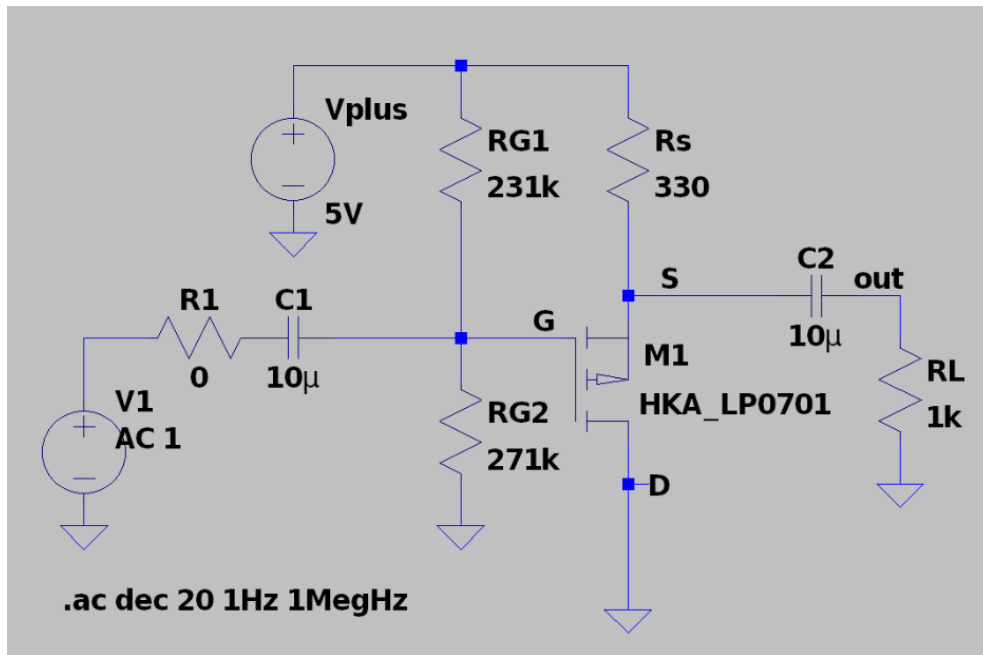
$$V_{G0} = 2,5V$$

- b) Untersuchen Sie den Frequenzgang der Kleinsignalspannungsverstärkung A_V mit Hilfe von AC-Simulation. Setzen Sie den Kondensator C_1 und C_2 auf $10\mu F$ und den Lastwiderstand R_L auf $1k\Omega$. Simulieren Sie von 1Hz bis 100MHz und plotten Sie die Kleinsignal-Spannungsverstärkung A_V . Wie groß sind die untere Grenzfrequenz f_{gu} und die obere Grenzfrequenz f_{go} ? Wie groß ist A_V bei 1kHz? Vergleichen Sie das Simulationsergebnis mit Ihrem berechneten Wert.

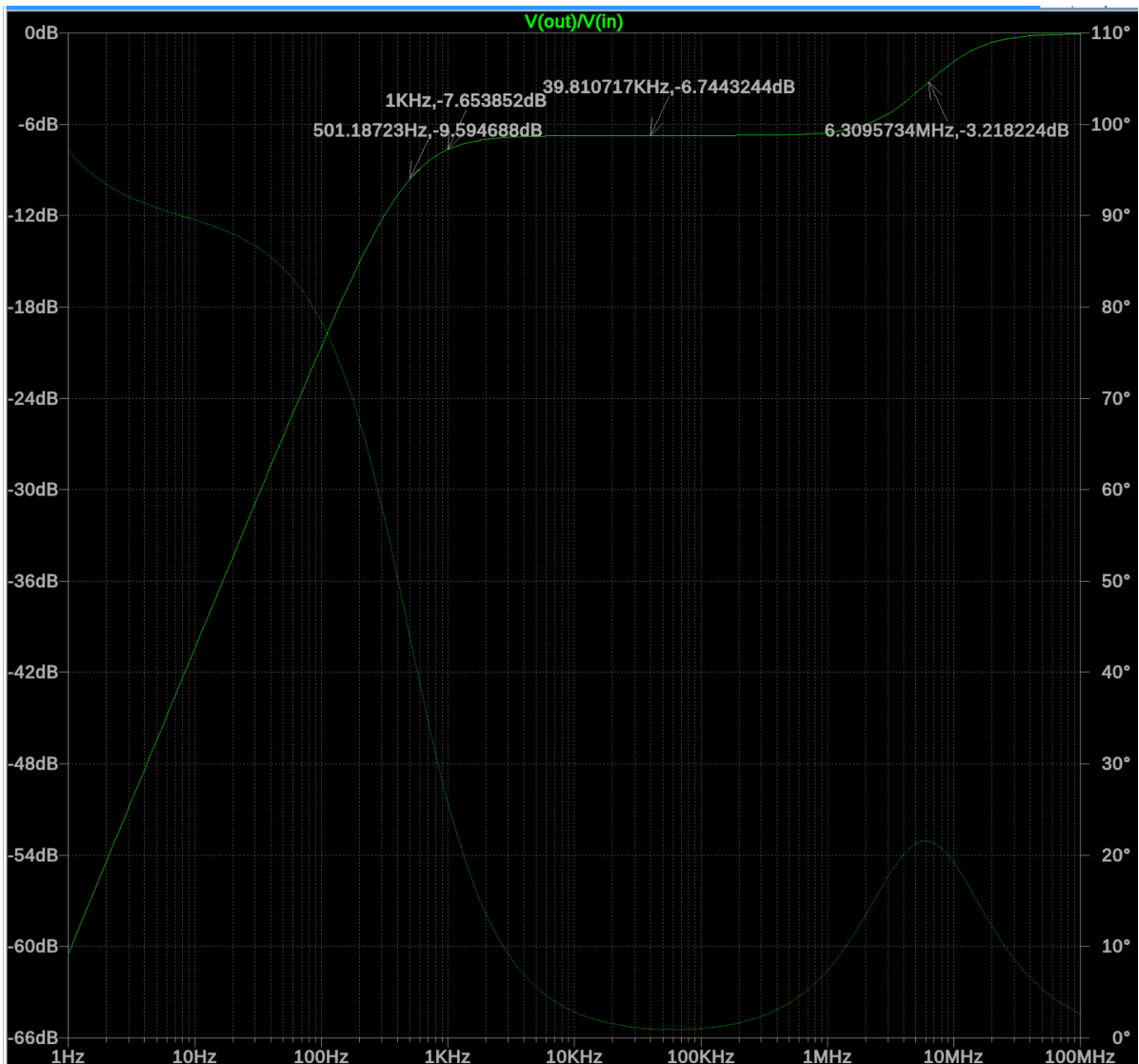
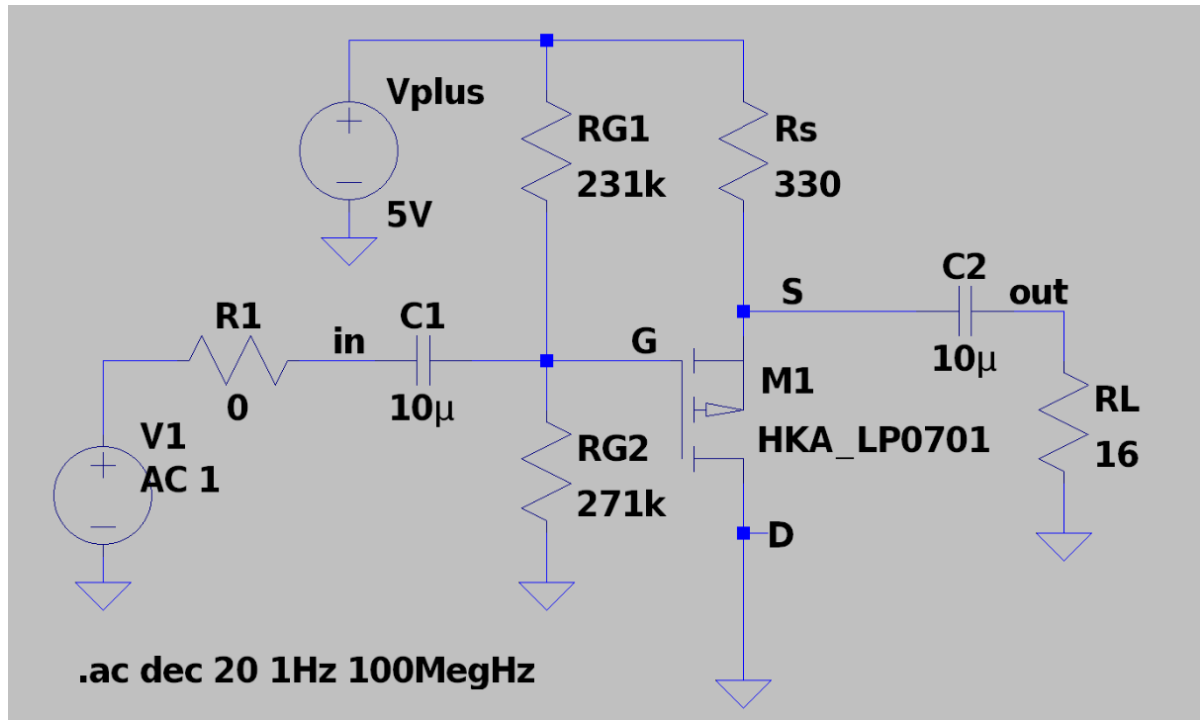
a)

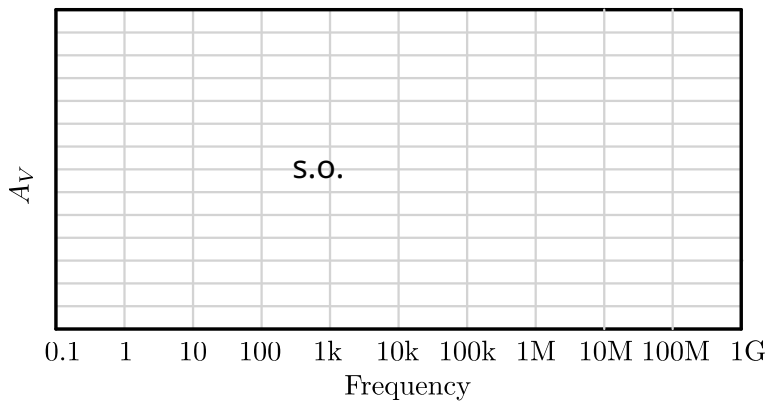


b)



c)





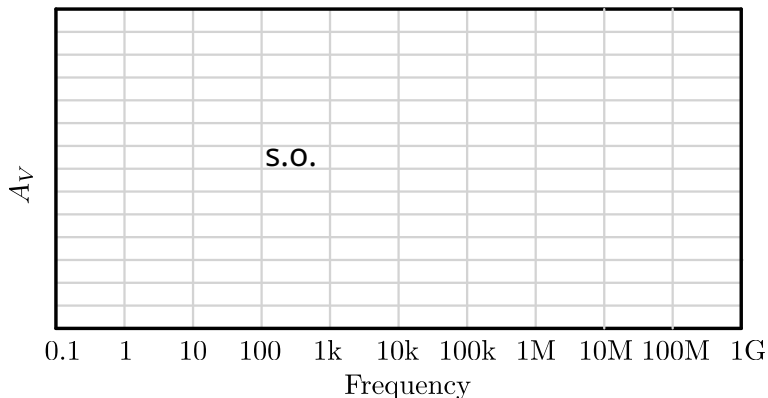
$$f_{gu} = 17,78\text{Hz}$$

$$f_{go} = \dots\dots\dots$$

$$@f=1\text{kHz:}$$

$$A_v = -611,86\text{m dB} = -0,61186\text{dB} = 0,93198$$

- c) Ändern Sie nun den Lastwiderstand R_L auf 16Ω . Simulieren Sie den Frequenzgang der Verstärkung A_v nochmal. Plotten Sie A_v von 1Hz bis 100MHz. Wie groß sind die untere Grenzfrequenz f_{gu} und die obere Grenzfrequenz f_{go} ? Wie groß ist A_v bei 1kHz? Vergleichen Sie das Ergebnis von b) und c) und berechnen Sie daraus den Ausgangswiderstand r_{out} .



$$f_{gu} = 0,5\text{kHz}$$

$$f_{go} = 6,3\text{mHz}$$

$$@f=1\text{kHz:}$$

$$A_v = -7,65\text{dB} = 0,414$$

$$r_{out} = 20,767\Omega$$

$$A_v = A_{v0} \cdot \frac{R_L}{r_{out} + R_L} \Leftrightarrow r_{out} = \frac{A_{v2} - A_{v1}}{\frac{A_{v1}}{R_{L1}} - \frac{A_{v2}}{R_{L2}}}$$

3.3 Messaufgaben

Realisieren Sie nun die Schaltung gemäß Abbildung 5 auf der Laborplatine / dem Steckbrett. Benutzen Sie den PMOS LP0701 und einen $502\text{k}\Omega$ -Potentiometer für den Widerstandsteiler R_{G1} - R_{G2} . Schließen Sie V_{PLUS} an 5V-Versorgung. Der Drainstrom I_D lässt sich direkt durch das Amperemeter messen oder indirekt über die Messung der Sourcespannung V_S durch das Voltmeter bestimmen.

- a) Stellen Sie den Potentiometer so ein, dass Sie die Sourcespannung V_{S0} von der Simulationsaufgabe 3.2.a) erhalten. Wie groß ist die Gatespannung V_{G0} ? Vergleichen Sie die Ergebnisse mit dem Simulierten Wert.

$$V_{G0} = 2,5633 \text{ V}$$

- b) Setzen Sie den Kondensator C_1 und C_2 auf $10\mu\text{F}$ und den Lastwiderstand R_L auf $1\text{k}\Omega$. Schließen Sie nun einen Signalgenerator, der ein sinusförmiges Signal mit einer Amplitude von 50mV ($V_{in,pp}=100\text{mV}$) an den Verstärkereingang an. Variieren Sie die Frequenz von 1Hz bis 100MHz und messen Sie die Ausgangsspannung ($V_{out,pp}$ oder $V_{out,rms}$) am Oszilloskop. Tragen Sie die gemessene Spannungsverstärkung A_v bei verschiedenen Frequenzen ein und vergleichen Sie die Messergebnisse mit den Simulationsergebnissen. Wie groß ist die Verstärkung bei 1kHz? Wie groß sind die untere Grenzfrequenz f_{gu} und die obere Grenzfrequenz f_{go} ?

$$V_{in,pp}=100\text{mV oder } V_{in,rms}=34,876\text{ mV}$$

Frequenz		$V_{out,pp}$ oder $V_{out,rms}$			A_V	
Frequenz f [Hz]	V_{in} [mV]	V_{out} [mV]	$AV = V_{out}/V_{in}$	$ AV $	AV [dB]	Bemerkung
1	35,333	3,2434	0,091795205615	0,091795205615	-20,7436000207	Großer Messfehler bei ausgang bei maximaler Auflösung
11,7	35,413	23,454	0,662299155677	0,662299155677	-3,57891597214	
1000	34,876	32,709	0,937865580915	0,937865580915	-0,55718804372	
1000000	34,444	32,662	0,948263848566	0,948263848566	-0,46141612174	

@f=1kHz : $A_v = \dots\dots\dots$

$f_{gu} = 11,7 \text{ Hz}$

$f_{go} = \dots\dots\dots$

- c) Schließen Sie am Ausgang des Verstärkers eine andere sehr niederohmige Last (z.B. $R_L=100\Omega$ oder Lautsprecher) an. Stellen Sie die Frequenz des Eingangssignals auf 1kHz ein und die Amplitude auf 50mV. Messen Sie das Ausgangssignal am Oszilloskop. Wie verändert sich die Spannungsverstärkung?

R_L [Ω]	V_{in} [mV]	V_{out} [mV]	AV	$ AV $	AV [dB]
1000	34,915	32,721	0,937161678362	0,937161678362	-0,56370957044
100	34,942	28,186	0,806651021693	0,806651021693	-1,86628623573

- d) Entfernen Sie nun den Lastwiderstand komplett. Messen Sie das Ausgangssignal am Oszilloskop nochmal. Wie verändert sich die Spannungsverstärkung?

V_{in} [mV]	V_{out} [mV]	AV_0	$ AV_0 $	AV_0 [dB]
34,886	33,333	0,955483575073	0,955483575073	-0,39553548283

- e) Berechnen Sie nun aus den Messergebnissen den Kleinsignal-Ausgangswiderstand r_{out} bei 1kHz.

@f=1kHz : $r_{out} = 19,55 \Omega$